中央处理器 5

5.1 CPU 功能、寄存器与状态元件

CPU 完成指令控制、操作控制、时间控制、数据加工及规定的异常/中断处理。数据通路完成数据传送和运算，控制部件 CU 生成选择、运算、写使能与存储器读写等控制信号。

部件	内容或作用	组织层次
ALU、MUX、移位器	按当前输入形成运算或选择结果	组合逻辑操作元件
GPRs、ACC、临时寄存器	操作数、地址、中间结果	状态元件
PC	程序执行位置，更新规则依 ISA 与时序	程序级状态
IR	当前指令编码	通常属实现内部
MAR	本次主存访问地址	通常属实现内部
MDR	本次与主存交换的指令或数据	通常属实现内部
PSW/FR	条件码及规定的特权、中断等状态	可见性与写权限依 ISA
CMAR、CMDR	微地址、当前微指令	微程序控制器内部

GPRs、PC 及规定的状态属于程序员可见模型；可见性与用户指令能否直接读写分别由 ISA 及权限定义。MAR 位数按可寻址单元数确定，MDR 位数按一次数据交换位宽确定。例如 26 位字节地址、32 位数据通路，可有 26 位 MAR 与 32 位 MDR。

例 5-1

数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件（状态元件）组成。以下给出的元件中，属于操作元件的是（ ）。

I. 算术逻辑部件（ALU） II. 程序计数器（PC）
III. 通用寄存器组（GPRs） IV. 多路选择器（MUX）

A. 仅 I、II B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 I、II、IV

5.2 指令周期与三种执行组织

指令周期覆盖一条指令从开始到完成；机器周期为某实现划分的访存等基本操作周期；时钟周期为同步状态推进的时间单位。三者倍数由具体组织给出。

指令阶段	动作	进入条件
取指	PC 给地址、读指令入 IR、更新 PC	每条指令
间址	取得有效地址	需要主存间接寻址等
执行	完成指令语义	每条指令，动作不同
中断	保存返回状态、进入处理入口	有请求且满足响应条件

组织	时钟约束	同一时刻与资源复用
单周期	最慢完整指令路径	一条指令占一长拍；同拍资源需求须同时满足
多周期	最慢基本步骤	一条指令分多拍；资源可跨拍复用
简单标量流水	最慢段 + 段寄存器开销	多条指令不同段重叠；同拍资源争用须消除

单周期 CPI=1、理想标量流水稳态 CPI 约 1，周期长度可不同。性能比较用执行时间 $N \times \mathrm{CPI} \times \tau$。

5.3 单总线数据通路与微操作时序

微操作是部件可执行的基本动作；微命令为驱动该动作的控制命令。同一内部总线每拍通常只允许一个驱动源，多个目的在有实际通路和独立写使能时可同时接收同一值。

ALU 一端由 Y 保存第一个操作数，另一端接总线；结果先存 Z，后续再上总线写回。例 $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$：

拍	微操作
1	$R_1 \rightarrow Y$
2	$R_2 \rightarrow$ BUS，$Y +$ BUS $\rightarrow Z$
3	$Z \rightarrow R_1$

`R1→Y` 与 `R2→MAR` 同拍争用总线；`R1→Y` 与 `R1→MAR` 可同时接收。结果尚未产生、访存尚未完成时，目的寄存器应等待。

取指依赖：PC → MAR，主存读入 MDR，MDR → IR；指令地址字段需间接求址时，再送 MAR 并读出有效地址。PC 增量能否与访存并行取决于独立增量器、总线占用与图示通路。

例 5-2

某 CPU 中部分数据通路如下图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。

（1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A15、B15 及 F15，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A15、B15 及 F15。

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z?

（3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器?

（4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期?

（5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端?

例 5-2 · 第 1 问

SF $= F15$。加法 OF $= \neg(A15 \oplus B15) \wedge (A15 \oplus F15)$，减法 OF $= (A15 \oplus B15) \wedge (A15 \oplus F15)$；分别对应同号相加变号、异号相减且结果与 A 异号。

例 5-2 · 第 3 问

rs、rd 各 4 位，最多可编号 $2^4 = 16$ 个寄存器；两者来自 IR 的寄存器编号字段。rd 接 4→16 译码器，译码后与写使能共同选中目标寄存器；rs 控制 16 选 1 多路选择器。控制信号由 CU 产生，IR 提供指令信息，FR 提供条件标志。

例 5-2 · 第 4 问

第 1 拍置 PCout、MARin，使 PC→MAR；第 2 拍发 Read，主存读过程占第 2～6 拍并将指令送入 MDR；第 7 拍置 MDRout、IRin，使 MDR→IR，共 $1 + 5 + 1 = 7$ 拍。题中 MDRin 只控制内部总线 →MDR，主存读入 MDR 走另一输入通路。

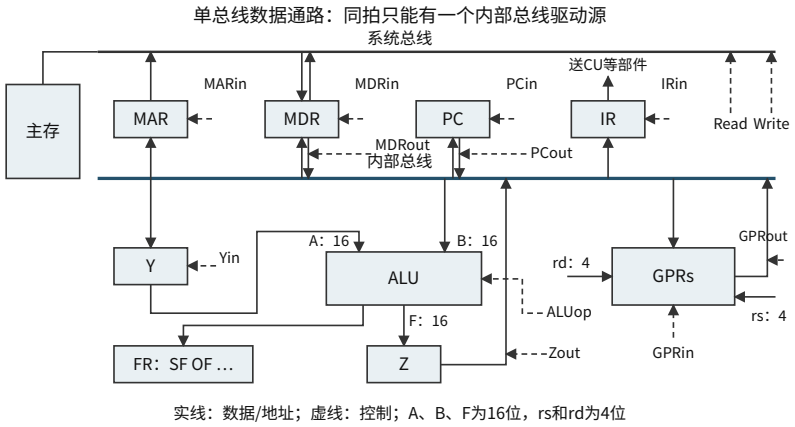


Figure 5.1: 单条内部总线连接 Y、ALU 与 Z；rs、rd 为 4 位寄存器编号

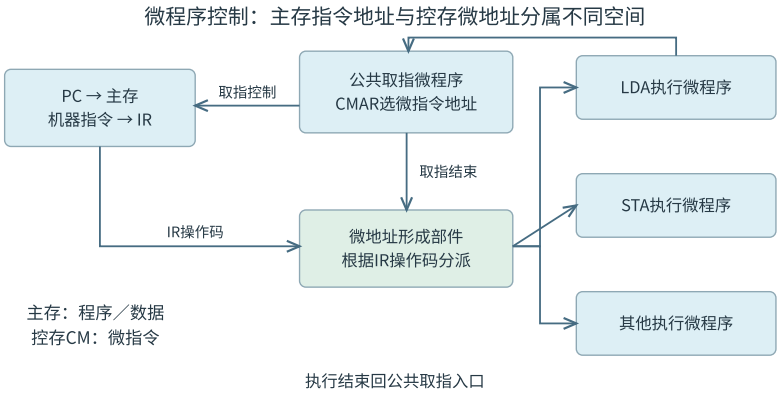


Figure 5.2: 取指入口、操作码映射和执行微程序

例 5-3

某指令功能为 $\mathrm{R}[r2] \leftarrow \mathrm{R}[r1] + \mathrm{M}[\mathrm{R}[r0]]$，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是（ ）。

I. 通用寄存器组（GPRs） II. 算术逻辑单元（ALU）
III. 存储器（Memory） IV. 指令译码器（ID）

A. 仅 I、II B. 仅 I、II、III C. 仅 II、III、IV D. 仅 I、III、IV

5.4 硬布线与微程序控制器

维度	硬布线控制	微程序控制
控制信号来源	操作码、节拍、周期状态及标志经逻辑电路形成	控存微指令的控制字段直接或译码形成
常见特点	控制延迟较短；修改复杂功能需改逻辑	便于组织复杂控制；受控存与微周期开销影响
设计步骤	列微操作 → 排节拍 → 合成控制逻辑	列微操作/节拍 → 选编码与下址方式 → 分配控存 → 编微码

硬布线中某信号在指令 A 的 T_1 或指令 B 的 T_2 发生，可写 $C = A \cdot T_1 + B \cdot T_2$；加、乘分别为逻辑或、与，条件标志乘入相应项。

微程序对象	含义
机器指令	ISA 规定的一次软件可见操作
微程序	实现一条机器指令等功能的微指令序列
微指令	一个微周期的操作控制和顺序控制信息

控制字段编码	位数与并行性
字段直接编码	互斥微命令同组，各组可并行；含 k 条命令及空操作需 $\lceil \log_2(k+1) \rceil$ 位
字段间接编码	利用字段间依赖解释；进一步压缩并增加译码层次

水平型通常控制字较宽、并行微操作较多；垂直型编码较强、字短，可能需更多微指令；混合型折中。下微地址可来自下地址字段、顺序增量、操作码映射、条件测试或硬件强制入口。控存含 M 个可区分地址时，地址至少 $\lceil \log_2 M \rceil$ 位。

静态微程序通常固化于 ROM；动态微程序使用可改写控存；毫微程序在微指令之下再设解释层。修改能力取决于硬件支持。

例 5-4

某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有（　）。

A. 5 位　B. 6 位　C. 15 位　D. 33 位

例 5-5

某计算机采用微程序控制器，共有 32 条指令，公共的取指令微程序包含 2 条微指令，各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是（　）。

A. 5　B. 6　C. 8　D. 9

5.5 异常、中断与返回断点

事件	检测与处理	常见返回位置
故障 fault，如缺页	当前指令未完成；修复后重试	当前指令起点
陷阱 trap，如系统调用	执行有意通知/服务请求	通常为后继位置
终止 abort	严重异常，通常无法可靠恢复	依体系结构
外部中断	设备、定时器等；通常在指令边界响应	下一条尚未执行指令

具体分类、保存 PC 及可恢复规则由 ISA 确定。硬件响应保存规定的断点与处理器状态、切换状态并进入入口；软件继续保存所需通用寄存器现场。“中断隐指令” 为硬件响应动作的教材称呼。中断服务程序为软件。

进入内核态后可返回原进程，也可由调度器切换进程；模式切换与上下文切换分开判断。

例 5-6

异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（　）。

A. 系统调用　B. 页缺失　C. DMA 传送结束　D. 打印机缺纸

例 5-4
各字段还需表示本组不发任何微命令，编码状态数依次为 8、4、13、6、7，位数为 3、2、4、3、3；合计 15 位，选 C。这里只计算操作控制字段，下地址字段另计。

例 5-5
按各执行微程序平均 4 条计算，控存至少容纳 $2 + 32 \times 4 = 130$ 条微指令；$2^7 = 128$ 不足，$2^8 = 256$ 足够，故下地址字段至少 8 位，选 C。公共取指微程序只存一份，32 条机器指令所需的 5 位操作码不能代替微地址位数。

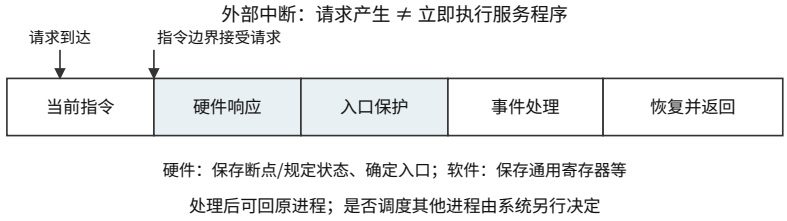


Figure 5.3: 外部请求、硬件入口与软件处理

5.6 流水线阶段、时钟与性能公式

阶段	典型工作
IF	取指
ID	译码、读源寄存器
EX	ALU 运算、计算有效地址
MEM	LOAD 读数据、STORE 写数据
WB	写回寄存器

ALU 结果在 EX 末形成，LOAD 数据通常在 MEM 末形成；STORE 通常无寄存器写回。固定五段题可要求所有指令流出五段后才计完成。阶段寄存器须携带数据、立即数、目的寄存器号、控制位、指令地址和必要异常信息。

冻结保持原有状态；气泡是不会改变有效状态的空操作。二者须配合写使能，避免重复写入或错误访存。

等时 k 段、时钟 τ、每拍启动一条、无冒险时：

$$T=(k+n-1)\tau,\quad \mathrm{TP}=\frac{n}{T},\quad S=\frac{nk}{k+n-1},\quad E=\frac{n}{k+n-1}.$$

S 以非流水每条耗 $k\tau$ 为基线；E 假定每条有效使用全部 k 段。实际有用面积、原机器周期不同须重新计算。整体延长 s 拍时，$T=(k+n-1+s)\tau$。$\tau \geq \max t_i + t_r$，t_r 为段寄存器开销；单条延迟约 $k\tau$，稳态完成间隔为 τ。

例 5-7

某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为 90 ns、80 ns、70 ns 和 60 ns，则该计算机的 CPU 时钟周期至少是（　）。

A. 90 ns　　B. 80 ns　　C. 70 ns　　D. 60 ns

按层次分部件级、处理机级、处理机间流水；按功能分单/多功能；按同一时刻功能配置分静态/动态；按有无反馈分线性/非线性。动态流水线的功能分类与指令动态调度分别判断。

例 5-7
时钟至少为 $\max(90,80,70,60)=90ns$，选 A。若非流水基线为每条顺次耗时 $90+80+70+60=300ns$，则 n 条指令的流水时间为 90(n+3) ns，加速比为 300n/[90(n+3)]，极限为 10/3；本题各段不等长，基线须按实际耗时确定。

5.7 结构、数据与控制冒险

类别	冲突及处理
结构冒险	同拍争用不足的资源；停顿、加端口、分离指令/数据存储器
RAW 写后读	消费者需前指令新值；等待、转发、合法指令调度
WAR 读后写	后写覆盖尚未读取的旧值；重命名可消除名字冲突
WAW 写后写	两次写完成次序改变最终值；重命名、按序提交
控制冒险	条件或后继目标未定；阻塞、预测、合法调度

固定五段、顺序发射、ID 读且 WB 顺序写的简单模型通常只需处理 RAW；乱序或不同延迟写回可能产生 WAR/WAW。无条件转移在目标尚未获得时也可能造成控制冒险。

时序/旁路条件	消费者最早可用时刻
无转发，同寄存器不能同拍读写	ID 晚于生产者 WB 至少 1 拍
无转发，同拍先写后读	ID 可与生产者 WB 同拍
EX 结果向 EX 转发	生产者 EX 末产生，下一拍消费者 EX 可用
LOAD 的 MEM 结果向 EX 转发	消费者 EX 须晚于生产者 MEM；紧邻 load-use 常停 1 拍

转发仅能传已有结果；STORE 数据端、分支比较端是否有旁路须按图确认。硬件阻塞让前级保持、后级插气泡；编译调度只移动保持语义和副作用的指令。

例 5-8

下列指令序列中，指令 I1 和 I3、I2 和 I3 之间发生数据相关。假定采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回” 五段流水线方式，那么在采用转发技术时，需要在指令 I3 之前加入（ ）条空操作指令才能使这段程序不发生数据冒险。

```
I1: add  r1, r0, 1    // R[r1] <- R[r0] + 1
I2: load r3, 12(r2)   // R[r3] <- M[R[r2] + 12]
I3: add  r5, r3, r1   // R[r5] <- R[r3] + R[r1]
```

A. 3　B. 2　C. 0　D. 1

例 5-8
按通常的 EX 旁路及寄存器堆同拍先写后读模型，I2 的 LOAD 数据在第 5 拍 M 段末才产生；不插空操作时 I3 在第 5 拍 EX 就要用它，来不及转发。插 1 条 NOP 后 I3 推迟到第 6 拍 EX，r3、r1 均已可用，选 D。

例 5-9

在采用 “取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1: add  s2, s1, s0  // R[s2] <- R[s1] + R[s0]
I2: load s3, 0(s2)   // R[s3] <- M[R[s2] + 0]
I3: beq  t2, s3, L1  // if R[t2] = R[s3] jump to L1
I4: addi t2, t2, 20  // R[t2] <- R[t2] + 20
I5: L1: ...
```

若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在指令 I1～I4 的执行过程中，发生流水线阻塞的指令有（ ）。

A. 仅 I3　B. 仅 I2、I4　C. 仅 I3、I4　D. I2、I3、I4

分支预测错误时清除错误路径结果并重新取指。若分支比例为 f_b、误判率 p_m、每次损失 d 拍，且无重复计费，则 $\mathrm{CPI} = \mathrm{CPI}_0 + f_b p_m d$。

例 5-9
按常见的 EX 阶段判定分支、比较端具备旁路的模型，I1 产生的 s2 可转发给 I2 计算地址，I2 无须停顿；I3 紧接 LOAD，须等待 s3 从 M 段产生，I4 又须等待分支确定后继地址，因此选 C。若计算具体停顿拍数，还须明确分支比较阶段和比较端的旁路。

5.8 多发射、动态调度与精确异常

技术	并行方式与约束
超标量	每周期可发射多条；实际吞吐受依赖、资源、分支及带宽约束
超流水	细分阶段以缩短周期；寄存器及冒险开销限制收益
VLIW	编译器将可并行操作打包到长指令；需要相应硬件支持
动态调度	后续就绪指令可先执行，减少长延迟造成的空闲
寄存器重命名	新逻辑写分配不同物理寄存器，消除 WAR/WAW 假相关；RAW 保留
按序提交	保持软件可见结果符合程序顺序，支持精确异常

保持软件可见结果符合程序顺序
对需要重试的故障，精确异常要求较早指令均已提交，故障指令及其后指令尚未留下体系结构可见更新。后续指令即使已完成计算，也须保留可撤销的结果；故障指令到达提交位置时，撤销它及其后指令，再进入异常处理。

最大发射宽度 w 给出理想每拍最多完成 w 条的上限，程序速度仍须按实际 CPI 与周期计算。

给出理想每拍最多完成
发射宽度 w 限定发射阶段的吞吐；每条指令计为一个发射单位时，长期平均 IPC $\le w$，CPI $\ge 1/w$。某一拍的完成数或提交数还须看相应阶段的带宽；不同延迟指令可能在同拍集中完成，单凭 w 不能确定这一拍的完成数。

5.9 Flynn 分类、硬件线程与共享内存

分类	指令流/数据流	典型组织
SISD	单/单	传统单指令流执行
SIMD	单/多	向量处理器，同类操作处理多个数据
MISD	多/单	按定义识别
MIMD	多/多	多核、多处理器、多计算机

向量执行有启动开销，长向量利于摊薄；分支发散可能降低利用率。SMP 中处理器地位对等，共享单一物理地址空间，各自寄存器及部分 Cache 可私有。多计算机各有私有主存，通过消息通信。

硬件多线程	线程选择粒度
粗粒度	长延迟事件时切换，可付清空与重填代价
细粒度	按周期等较细粒度交替，每拍选择一个线程，可从该线程发多条
SMT	同一拍从多个线程选择就绪指令，共享执行槽

硬件线程需分别保存体系结构状态，可用于单核；多核为单芯片集成多个执行核。单线程加速、功耗和线程数均依实现及负载确定。共享物理地址空间还需要原子操作、同步、Cache 一致性和存储顺序约束。

例 5-10

下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是（　）。

A. 多核处理器属于 MIMD 结构
B. 向量处理器属于 SIMD 结构
C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器
D. SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

例 5-11

某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。下面给出了指令系统中部分指令的汇编格式及对应功能，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

```
ADD   Rs, Rd
SHL   Rd
SHR   Rd
LOAD  Rd, mem
STORE Rs, mem
```

上面每行给出一种汇编格式；下表逐项给出各助记符对应的名称和功能，不改变源、目的操作数的次序。

名称	助记符	指令功能
加法	ADD	(Rs) + (Rd) → Rd
算术/逻辑左移	SHL	2(Rd) → Rd
算术右移	SHR	(Rd)/2 → Rd
取数	LOAD	(mem) → Rd
存数	STORE	(Rs) → mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指 IF、译码/读寄存器 ID、执行/计算有效地址 EX、访问存储器 M 和结果写回寄存器 WB。流水线采用 “按序发射、按序完成” 方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题。

(1) 若 int 型变量 x 的值为 −513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令 SHR R1 后，R1 的内容是多少（用十六进制表示)?

(2) 若某个时间段中有连续 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令需要多少个时钟周期?

(3) 若赋值语句为 x=a+b，x、a、b 均为 int 型变量，其存储单元地址分别为 [x]、[a]、[b]。对应指令序列及流水过程如下，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么?

```
I1  LOAD  R1, [a]
I2  LOAD  R2, [b]
I3  ADD   R1, R2
I4  STORE R2, [x]
```

指令	成功推进的阶段与周期	因依赖或前级冻结而等待
I1	IF1，ID2，EX3，M4，WB5	无
I2	IF2，ID3，EX4，M5，WB6	无
I3	IF3，ID7，EX8，M9，WB10	第 4～6 拍在 ID 端等待
I4	IF7，ID11，EX12，M13，WB14	第 4～6 拍未获准取指；第 8～10 拍在 ID 端等待

上表将原图时空格紧凑写成 “阶段名 + 周期数”，另列等待状态：I3 第 4～6 拍在 ID 端等待，I4 第 4～6 拍尚未获准取指，第 8～10 拍又在 ID

例 5-11 · 第 4 问 · 合订本 99 · 图 1
五段流水：第 1～6 拍

拍	1	2	3	4	5	6
I1	IF	ID	EX	M	WB	·
I2	·	IF	ID	EX	M	WB
I3	·	·	IF	等	等	ID
I4	·	·	·	禁	禁	IF
I5	·	·	·	·	·	·

例 5-11 · 第 1 问

−513 的 16 位补码为 $FDFFH = 1111110111111111B$；符号位补 1 右移一位，得到 $FEFFH = -257$。第 (2) 问按 5 段、4 条无阻塞计算，所需周期数为 $5 + 4 - 1 = 8$。

端等待；这些等待状态保留了原图中的阻塞信息；其他未列时刻表示该指令尚未进入或已经离开流水线。

（4）若赋值语句为 `x=x*2+a`，x 和 a 均为 unsigned int 型变量，其存储单元地址分别为 [x]、[a]，执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿上图，画出对应指令序列及流水线执行过程示意图。

例 5-11 · 第 4 问

采用 LOAD R1,[x]；LOAD R2,[a]；SHL R1；ADD R2,R1；STORE R1,[x]，共 17 拍。关键依赖链 LOAD x→SHL→ADD→STORE 的 ID 最早依次在第 2、6、10、14 拍，最后流出 WB 为第 17 拍，达到下界；独立的 LOAD a 放第二条可填补等待。

图示见合订本第 98、99 页侧栏。

例 5-11 · 第 4 问 · 合订本 99 · 图 2

五段流水：第 7～12 拍

拍	7	8	9	10	11	12
I1	·	·	·	·	·	·
I2	·	·	·	·	·	·
I3	EX	M	WB	·	·	·
I4	等	等	等	ID	EX	M
I5	禁	禁	禁	IF	等	等

例 5-11 · 第 4 问 · 合订本 99 · 图 3

五段流水：第 13～17 拍

拍	13	14	15	16	17
I1	·	·	·	·	·
I2	·	·	·	·	·
I3	·	·	·	·	·
I4	WB	·	·	·	·
I5	等	ID	EX	M	WB

例 5-11 · 第 4 问 · 合订本 99 · 图 4

指令、等待与依赖

I1：LOAD R1, [x]
I2：LOAD R2, [a]
I3：SHL R1
I4：ADD R2, R1
I5：STORE R1, [x]

等 = ID 等待；禁 = IF 冻结；·= 未进入或已离开。无旁路，同寄存器读须晚于写 1 拍。

I1.WB5→I3.ID6；I2.WB6→I4.ID10；
I3.WB9→I4.ID10；
I4.WB13→I5.ID14。

$5+5-1+2+3+3=17$ 拍；第 16 拍 M 写入 [x]，按题设流出 WB 的口径第 17 拍完成。